



SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-DataGenerator

El simulador de SmartPot

Cultivos virtuales siempre encendidos que hablan el contrato MQTT v1: modelo físico, modos día y noche, manual y clima real, efecto de los actuadores, API de control interna, configuración y pruebas.



DOCUMENTO

SmartPot-DataGenerator

VERSIÓN

1.0 · septiembre 2026

EQUIPO

SmartPotTech

PROYECTO

smartpot.app



DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-DataGenerator
Versión	1.0 · septiembre 2026
Alcance	Cultivos virtuales, cultivos fijos para demo y QA, modelo físico, API de control, configuración, pruebas y operación
Documentación de la plataforma	Documentación técnica , recorrido del proyecto , ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde docs/ de este repositorio con las herramientas de .github/docs/tools ; se actualiza con cada cambio del componente

CONTENIDO

Contenido

1. Propósito
2. Arquitectura del componente
3. Vida de un cultivo virtual
4. Modelo físico
5. API de control
6. Configuración
7. Pruebas
8. Operación



PARTE I

El componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

El simulador da vida a los **cultivos virtuales**: los que una persona crea en SmartPot sin hardware. Corre siempre, junto a la plataforma, y hace lo mismo que un ESP32 con el firmware: publica lecturas por MQTT con la cuenta del cultivo, obedece las órdenes y las confirma. Solo la API le habla, por la red interna; la persona nunca ve la clave.

CASO	QUIÉN LO PIDE	QUÉ ES PARA LA PLATAFORMA
Cultivo virtual	La API, al crear un cultivo VIRTUAL o al cambiar o reanudar su simulación	Un cultivo virtual: sus lecturas no entran al aprendizaje
Cultivo fijo (SIMULATOR_DEVICES)	La configuración del contenedor (demo y QA)	Un cultivo real que el simulador hace publicar con su clave, como lo haría un ESP32

Simular en Wokwi es otra cosa: Wokwi ejecuta el firmware real de [SmartPot-IoT](#) en un ESP32 del navegador y cuenta como cultivo real.

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

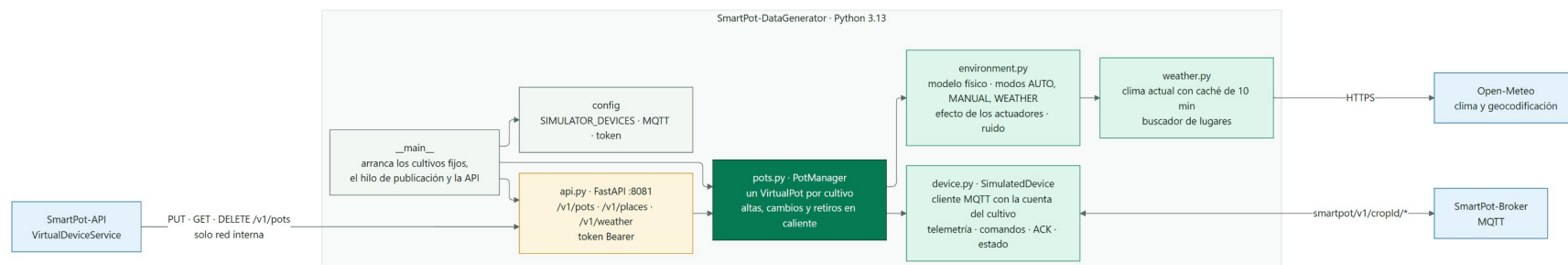


Figura 1 · SmartPot-DataGenerator por dentro

PARTE II

Funcionamiento

SECCIÓN 03

Vida de un cultivo virtual

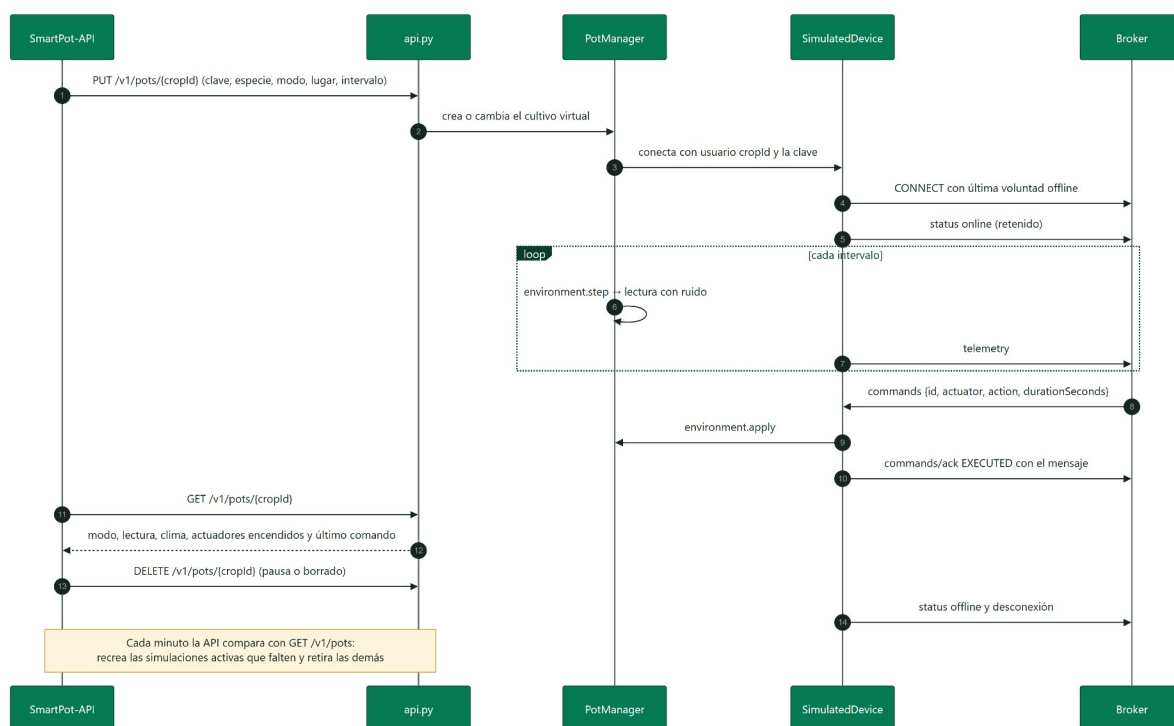


Figura 2 · Vida de un cultivo virtual en el simulador

La API decide cuándo existe una simulación: la crea con el cultivo, la retira al pausarla o al borrar el cultivo y cada minuto reconcilia lo que el simulador tiene con lo que dice `virtual_devices`. Así, tras un reinicio del simulador, los cultivos virtuales activos vuelven en menos de un minuto.

SECCIÓN 04

Modelo físico

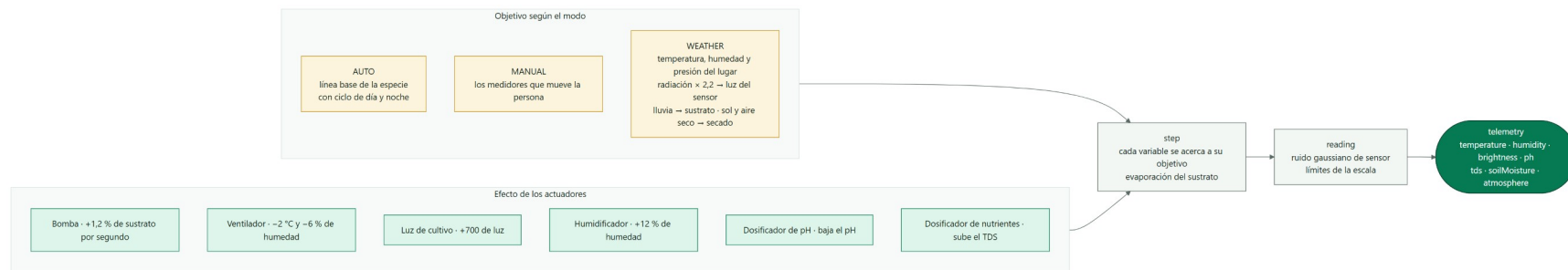


Figura 3 · Cómo se calcula cada lectura



MODO	QUÉ REFLEJA
AUTO	Día y noche típicos de la especie alrededor de su línea base, en la hora local (SIMULATOR_UTC_OFFSET)
MANUAL	Los medidores que mueve la persona; los actuadores siguen actuando encima
WEATHER	El clima actual del lugar con Open-Meteo , abierto y sin clave: la lluvia moja el sustrato y el sol y el aire seco lo secan más rápido

Cada orden responde con un mensaje en español («Bomba de agua encendida por 15 s»); un actuador que no existe responde **FAILED** («El actuador X no existe en este cultivo»).



PARTE III

Operación

SECCIÓN 05

API de control

Interna, con Authorization: Bearer <SIMULATOR_TOKEN>; sin token responde 503.

MÉTODO	RUTA	DESCRIPCIÓN
GET	/health	Cultivos simulados y conexiones
GET	/v1/pots, /v1/pots/{cropId}	Estado: modo, lectura, medidores, clima, actuadores encendidos y último comando
PUT	/v1/pots/{cropId}	Crea o cambia: key, cropType, mode, manual, location, intervalSeconds
DELETE	/v1/pots/{cropId}	Retira el cultivo simulado y publica offline
GET	/v1/places?q=, /v1/weather	Lugares para el modo clima y clima actual de un punto

Los cultivos de SIMULATOR_DEVICES no se pueden cambiar por la API.

SECCIÓN 06

Configuración

VARIABLE	POR DEFECTO	USO
MQTT_HOST, MQTT_PORT, MQTT_TLS, MQTT_CA_FILE	localhost, 1883	Conexión al broker
MQTT_TOPIC_PREFIX	smartpot/v1	Prefijo del contrato
SIMULATOR_DEVICES	—	Cultivos fijos cropId:clave:ESPECIE separados por comas
SIMULATOR_INTERVAL_SECONDS	30	Segundos entre lecturas de los cultivos fijos
SIMULATOR_UTC_OFFSET	-5	Hora local para el día y la noche
SIMULATOR_TOKEN, SIMULATOR_PORT	—, 8081	Token y puerto de la API de control



SECCIÓN 07

Pruebas

uv run ruff check . y uv run pytest: 23 pruebas sobre el modelo físico, los modos manual y clima, la lluvia y el sol, la caché del clima, el contrato de tópicos, los comandos y su ACK y la API de control.

SECCIÓN 08

Operación

TAREA	CÓMO
Imagen	ghcr.io/smartpottech/smartpot-datagenerator: usuario 1000, solo lectura y chequeo de salud
Red	Red interna para la API y el broker; public solo para consultar el clima; sin puertos publicados
Despliegue	Cada cambio en main pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de .github